# Structure des entités chimiques

Configuration électronique, schéma de Lewis, géométrie des molécules, électronégativité, liaison polarisée, polarité des molécules

Première — Physique-chimie · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Établir le schéma de Lewis d'une molécule ou d'un ion simple.
— Prévoir la géométrie d'une molécule (méthode des doublets).
— Déterminer si une liaison est polarisée et si une molécule est polaire.

**Déroulé (environ 2 h)** : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

## L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Électrons de valence : ceux de la dernière couche (H : 1 ; C : 4 ; N : 5 ; O : 6 ; Cl : 7). Les atomes s'associent pour respecter la règle du **duet** (H) ou de l'**octet** (8 électrons autour de l'atome).
— Valence usuelle : H 1 liaison, O 2 liaisons et 2 doublets non liants, N 3 liaisons et 1 doublet, C 4 liaisons.
— **Géométrie** : les doublets autour de l'atome central s'écartent au maximum. 4 doublets dont 0, 1, 2 non liants : tétraédrique, pyramidale, coudée ; 3 directions : plane triangulaire ; 2 directions : linéaire.
— **Électronégativité** : aptitude d'un atome à attirer les électrons d'une liaison. Liaison **polarisée** si les électronégativités diffèrent ($\delta^-$ sur le plus électronégatif).
— Une molécule est **polaire** si le barycentre des charges partielles $\delta^+$ ne coïncide pas avec celui des charges $\delta^-$.

## MÉTHODE — établir un schéma de Lewis

**1. Compter le nombre total d'électrons de valence (tenir compte de la charge d'un ion), puis le nombre de doublets**

**2. Placer les liaisons entre les atomes, puis répartir les doublets restants pour respecter l'octet et le duet**

---

***Exemple.*** $NH_3$ *:* $5+3=8$ *électrons, 4 doublets : 3 liaisons* N−H *et 1 doublet non liant sur* N *: molécule pyramidale.*

## MÉTHODE — prévoir la polarité

**1. Repérer les liaisons polarisées (électronégativités :** H **2,2 ;** C **2,6 ;** N **3,0 ;** O **3,4 ;** Cl **3,2)**

**2. Tenir compte de la géométrie : si les polarisations se compensent (symétrie), la molécule est apolaire**

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les doublets non liants comptent dans la géométrie mais pas dans le nom de la forme. Une molécule peut avoir des liaisons polarisées et être apolaire ($CO_2$).

## EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

**1.** Donner le nombre d'électrons de valence de H, C, N, O, Cl et le nombre de liaisons que chaque atome forme en général. niveau 1

**2.** Établir le schéma de Lewis de $H_2O$, $CH_4$ et HCl. niveau 1

**3.** Donner la géométrie de $CH_4$, $NH_3$ et $H_2O$. niveau 1

**4.** La liaison O−H est-elle polarisée ? Placer les charges partielles. niveau 1

## EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

**5.** Établir le schéma de Lewis de $CO_2$ (O, C, O) et donner sa géométrie. niveau 2

**6.** $H_2O$ et $CO_2$ ont des liaisons polarisées. Montrer que l'une est polaire et l'autre non. niveau 2

**7.** Établir le schéma de Lewis du méthanal $CH_2O$ (C central) et de l'ion oxonium $H_3O^+$. Donner leur géométrie. niveau 2

**8.** Pourquoi l'ammoniac $NH_3$ est-il polaire alors que le méthane $CH_4$ ne l'est pas ? NIVEAU 2

## EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

**9.** On étudie le dichlorométhane $CH_2Cl_2$ et le tétrachlorométhane $CCl_4$. NIVEAU 3

**a)** Établir leurs schémas de Lewis.

**b)** Donner leur géométrie autour du carbone.

**c)** Les liaisons C−Cl sont-elles polarisées ? Placer les charges partielles.

**d)** L'une de ces molécules est polaire, l'autre non. Laquelle ? Justifier.

**e)** Le dichlorométhane se mélange-t-il mieux à l'eau ou à l'huile (apolaire) qu'à l'autre ? Que dire du tétrachlorométhane ?

**10.** Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

**a)** Dans une molécule, l'hydrogène respecte la règle de l'octet.

**b)** Une molécule qui possède des liaisons polarisées est forcément polaire.

**c)** La molécule d'eau est linéaire.

**d)** Le fluor, très électronégatif, porte une charge $\delta^-$ dans la liaison H−F.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Établir le schéma de Lewis du diazote $N_2$ et de l'ion hydroxyde $HO^-$.